

ENGENHARIA NEWTEC	MANUAL DE INSTALAÇÃO			
MANUAL DE INSTALAÇÃO – VIRCOM 07		Nº NT: 20220328-001	PAGE 1/10	REV. 1.1

VIRCOM 07 – VC07

MANUAL DE INSTALAÇÃO



ENGENHARIA NEWTEC	MANUAL DE INSTALAÇÃO			
MANUAL DE INSTALAÇÃO – VIRCOM 07		Nº NT: 20220328-001	PAGE 2/10	REV. 1.1

REVISÃO	DATA	AUTOR	DESCRIÇÃO
1.0	28/03/2022	Newtec	Emissão Consolidada
1.1	13/09/2023	Luan	Ajustes de descrição das conexões TTL



ENGENHARIA NEWTEC	MANUAL DE INSTALAÇÃO			
MANUAL DE INSTALAÇÃO – VIRCOM 07		Nº NT: 20220328-001	PAGE 3/10	REV. 1.1

Sumário

1. Antena de GPS	5
1.1. Considerações para Instalação	5
2. SIM Cards.....	6
3. Alimentação.....	7
4. Fixação do Equipamento	7
5. Cabo MA-VC07	8
5.1. Alimentação e Ignição	9
5.2. Entradas e Saídas.....	9
5.3. Porta Serial	9
5.4. Áudio	9
6. Periféricos Possíveis de Serem Instalados.....	10
7. Informações Anatel	10



ENGENHARIA NEWTEC	MANUAL DE INSTALAÇÃO			
MANUAL DE INSTALAÇÃO – VIRCOM 07		Nº NT: 20220328-001	PAGE 4/10	REV. 1.1

Considerações Gerais

- Recomendamos ler atentamente as sugestões de instalação para obter os melhores resultados de funcionamento.
- O GPS opera em níveis de sinal variáveis (na ordem de -130dBm) e o modem GSM transmite em relação a ele com grande potência (na ordem de 33dBm ou 2W).
- Qualquer desvio ou desconsideração desses fatos durante a instalação pode gerar um funcionamento não desejado.
- As transmissões e as diferentes frequências do VIRCOM e sua composição (GSM, WiFi, iden, satelitais) podem ser amplificadas facilmente pelos próprios equipamentos já instalados nos veículos como amplificadores de áudio (auto estéreos, VHF etc.).
- Sempre tome a precaução de instalar antenas de comunicação longe desses dispositivos.
- Nos casos das antenas internas deve-se tomar duplo cuidado para manter a instalação distante evitando assim interferências de todo tipo.
- Recomendamos sempre testar: quando o VIRCOM se comunica, que com o volume em zero não se escute sons nos alto falantes.
- Teste cada instalação com critério e atenção, certificando do correto funcionamento de todos os itens instalados.

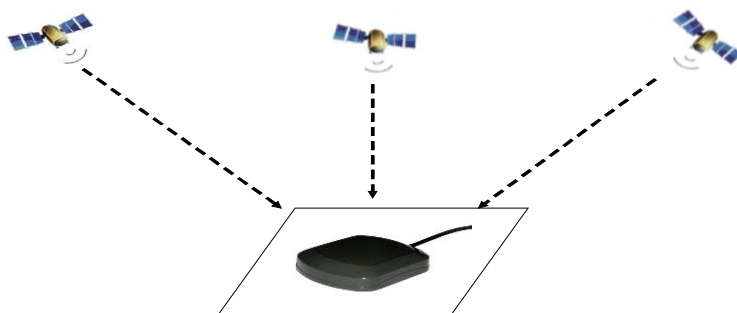
ENGENHARIA NEWTEC	MANUAL DE INSTALAÇÃO			
MANUAL DE INSTALAÇÃO – VIRCOM 07		Nº NT: 20220328-001	PAGE 5/10	REV. 1.1

1. Antena de GPS

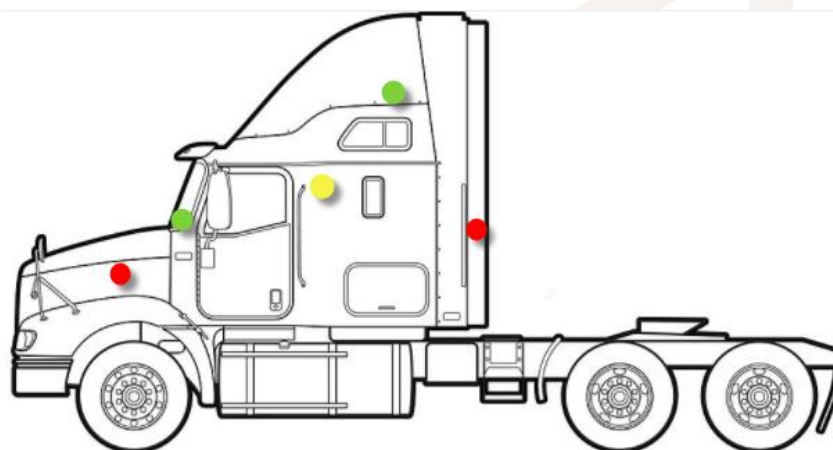
O VIRCOM 07 possui uma antena interna de GPS localizada na parte superior do equipamento, além de um conector para antena externa do tipo Fakra.

1.1. Considerações para Instalação

O equipamento deve ser instalado na posição horizontal onde se tenha a maior visibilidade do céu possível. Podendo estar cobertas por superfícies de plástico ou de vidro, mas não metálicas que obstruam a recepção dela.



A imagem abaixo serve de exemplo de locais ideais (verde), locais aceitáveis (amarelo) ou locais ruins (vermelho) de instalação da antena GPS em um veículo.



Em caso de instalações sobre superfícies de metal, é notável a melhoria do plano de terra, o que contribui e melhora a captura de sinais de satélite, por outro lado superfícies de madeira reduzem o sinal dos satélites diminuindo o rendimento do Sistema.

Quanto maior for a área de visada para o céu melhores serão os sinais que a antena receberá, permitindo o equipamento reconhecer uma maior quantidade de satélites e por consequência maior precisão no posicionamento.

ENGENHARIA NEWTEC	MANUAL DE INSTALAÇÃO			
MANUAL DE INSTALAÇÃO – VIRCOM 07		Nº NT: 20220328-001	PAGE 6/10	REV. 1.1

Quanto maior for a área de visada para o céu melhores serão os sinais que a antena receberá, permitindo o equipamento reconhecer uma maior quantidade de satélites e por consequência maior precisão no posicionamento.

Evite a instalação da antena GPS debaixo dos bancos ou de cabeça pra baixo dentro do veículo, esta prática pode influenciar negativamente na qualidade do sinal.

Ao conectar a antena aos equipamentos, assegure-se de que os conectores estejam limpos e secos.

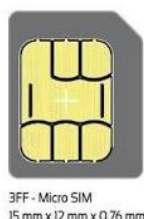
As sobras de cabos e a própria antena devem ser enroladas em forma circular, sem estrangular ou mesmo romper, mantendo a distância de 30 cm do equipamento.

2. SIM Cards

O seu VIRCOM 07 suporta o uso de um SIM card, isso significa que o equipamento dispõe de um único holder (bandeja) para acomodá-lo.

Para inserir ou remover o SIM card do VIRCOM 07 é necessário manipular uma tampa na parte posterior do equipamento.

- O SIM card deve ser inserido com os conectores dourados voltados para baixo e com chanfro voltado para dentro do holder (bandeja).
- NUNCA retirar ou introduzir o SIM card com o equipamento ligado. Desconecte completamente a alimentação e a bateria interna antes de manuseá-lo.
- Certifique-se de usar o cartão SIM card do tamanho correto (Micro SIM 3FF) e evite cortar chips de tamanho inadequado.



ENGENHARIA NEWTEC	MANUAL DE INSTALAÇÃO			
MANUAL DE INSTALAÇÃO – VIRCOM 07		Nº NT: 20220328-001	PAGE 7/10	REV. 1.1

3. Alimentação

A prévia instalação do equipamento requer que sejam avaliadas todas as medidas de tensão que serão utilizadas estejam de acordo com as especificações técnicas. O VIRCOM 07 pode ser alimentado com tensão em corrente contínua de **9 a 40V**. As tensões também estão na etiqueta traseira, onde também consta o número de série.

Práticas importantes:

- Soldar todas as uniões de fios e protegê-los com fita adequada;
- Instalar o equipamento no interior do veículo em local sem umidade;
- Não deixar os cabos próximos a emissores de rádio frequência;
- Os fusíveis ou placas de proteção previstos no equipamento protegem o equipamento e não a instalação;
- A tensão de trabalho pode ser conferida no datasheet do produto ou na etiqueta traseira, onde consta o número de série;
- Caso utilizar fusível, eles devem ser de 3A.
- As entradas de alimentação e ignição se encontram protegidas pela placa de proteção inclusa no cabo adquirido MA-VC07. Essa proteção é destinada a proteção do equipamento de eventuais sobrecargas que o veículo possa gerar, mas em hora alguma tem a finalidade de proteger os cabos de alimentação.

4. Fixação do Equipamento

Sabemos que o ambiente nem sempre provê condições ideais para acondicionamento do equipamento no processo de instalação.

Recomendamos a fixação com fita adesiva dupla face, parafusos ou abraçadeiras de nylon.

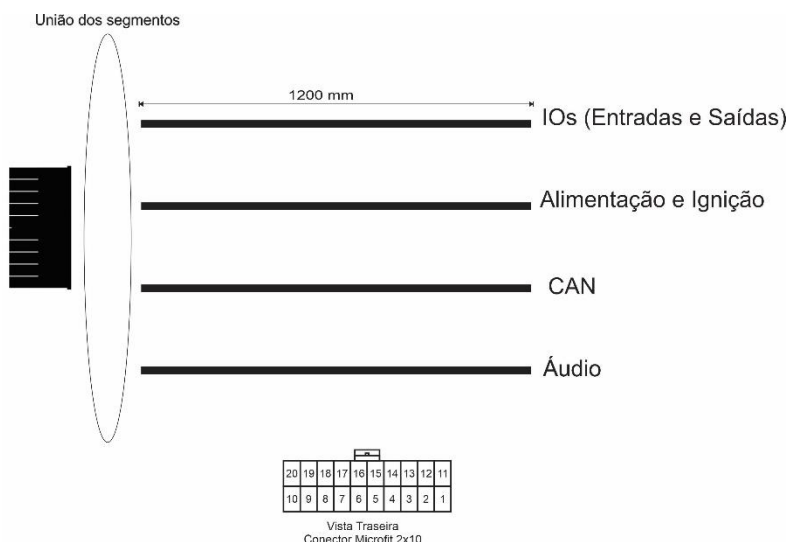
Independente da forma de fixação do equipamento, o profissional responsável pela instalação deverá garantir as seguintes condições:

- O equipamento deve ser fixado com firmeza, sem folgas para evitar vibrações indesejadas.
- O acabamento do veículo é o padrão, então faça o chicote no padrão do veículo.
- O equipamento não deve ficar suspenso pelo chicote.

ENGENHARIA NEWTEC	MANUAL DE INSTALAÇÃO			
MANUAL DE INSTALAÇÃO – VIRCOM 07		Nº NT: 20220328-001	PAGE 8/10	REV. 1.1

5. Cabo MA-VC07

Para instalação do VIRCOM 07 utiliza-se o cabo **MA-VC07**, que possui um conector microfit de 20 vias (10x2) a ser ligado ao chicote do VC07 para dispor os fios livres para conexão ao veículo e aos periféricos. O MA-VC07 é dividido em 4 segmentos que serão detalhados a seguir.



Pino	Conjunto	Descrição/Funções	Cores dos Fios
1	CAN	CAN Low	Verde
2	CAN	CAN High	Branco /Azul
3	Áudio	Áudio -	Preto/Branco
4	Áudio	Áudio +	Vermelho/Azul
5	-	-	-
6	-	-	-
7	IOs	Saída Digital OUT1	Amarelo
8	IOs	Saída Digital OUT0	Verde
9	Alim./Ignição	VCC	Vermelho/Branco
10	Alim./Ignição	GND	Preto
11	IOs	Alimentação Virnet	Verde/Amarelo
12	-	-	-
13	-	-	-
14	IOs	Entrada Analógica	Azul
15	IOs	Entrada Digital IN03	Azul Claro
16	IOs	Entrada Digital IN02	Laranja
17	IOs	Entrada Digital IN01	Vermelho
18	IOs	Entrada Digital IN00	Marrom
19	Alim./Ignição	Ignição	Roxo
20	IOs	Entrada Digital IN04	Branco

ENGENHARIA NEWTEC	MANUAL DE INSTALAÇÃO			
MANUAL DE INSTALAÇÃO – VIRCOM 07		Nº NT: 20220328-001	PAGE 9/10	REV. 1.1

5.1. Alimentação e Ignição

Conjunto com três fios destinados à alimentação do equipamento e ao sinal de ignição física.

Conexão	Descrição/Funções	Cores dos Fios
VCC	Alimentação positiva	Vermelho
GND	Alimentação negativa	Preto
IGN	Ignição	Roxo

Obs.: A entrada de ignição é dedicada, não podendo ser utilizada para outra finalidade, mesmo que seja configurada ignição virtual.

5.2. Entradas e Saídas

Conjunto com oito fios destinados às entradas e saídas do VC07.

Conexão	Descrição/Funções	Cores dos Fios
IN00	Entrada Digital IN00	Marrom
IN01	Entrada Digital IN01	Vermelho
IN02	Entrada Digital IN02	Laranja
IN03	Entrada Digital IN03	Azul Claro
IN04	Entrada Digital IN04	Branco
AD01	Entrada Analógica	Azul
OUT0	Saída Digital OUT0	Verde
OUT1	Saída Digital OUT1	Amarelo

5.3. Porta Serial

No mesmo conjunto das entradas e saídas, temos as ligações para RX e TX da Serial TTL, que são compartilhadas com a IN02 e OUT1 respectivamente.

Conexão	Descrição/Funções	Cores dos Fios
IN02	RX Serial TTL	Laranja
OUT1	TX Serial TTL	Amarelo

5.4. Áudio

Conjunto com dois fios destinados às conexões com o alto-falante externo.

Conexão	Descrição/Funções	Cores dos Fios
AD +	Positivo Áudio	Vermelho/Azul
AD -	Negativo Áudio	Preto/Branco

ENGENHARIA NEWTEC	MANUAL DE INSTALAÇÃO			
MANUAL DE INSTALAÇÃO – VIRCOM 07		Nº NT: 20220328-001	PAGE 10/10	REV. 1.1

6. Periféricos Possíveis de Serem Instalados

- Identificação de motorista através de I-Button
- Identificação de Motorista por Leitor de cartão de Identificação com contador de tempo e interativo – Leitor de cartão RFID VR1356 – MI FARE
- Leitor de código de barras, cartões de banda magnética e Smart Cards
- Transdutores/Medidores Seriais, analógicos, digitais e por pulsos

7. Informações Anatel

Para maiores informações, consulte o site da Anatel – www.gov.br/anatel/pt-br/

Res. 680

“ Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados ”

